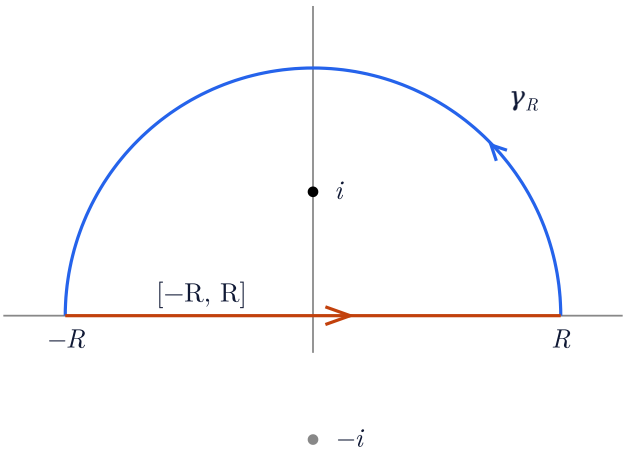
CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La loi de Cauchy par les résidus

Énoncé

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie III. On admet le théorème des résidus (voir le rappel). Soit $t \geqslant 0$, $g(z) = \dfrac{e^{itz}}{1+z^2}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$, et pour $R > 1$, Γ_R le contour formé du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle $\gamma_R : \theta \in [0, \pi] \mapsto Re^{i\theta}$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Seul le pôle i de $\frac{e^{itz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

1. Calculer le résidu de g en i et en déduire $\oint_{\Gamma_R} g$.
2. Montrer que $\left| \int_{\gamma_R} g \right| \leqslant \dfrac{\pi R}{R^2 - 1}$.
3. Conclure que $\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-t}$ pour $t \geqslant 0$, puis pour tout t. Pourquoi faut-il fermer le contour vers le bas quand $t < 0$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $z = x + iy$ avec $y \geqslant 0$: $|e^{itz}| = e^{-ty} \leqslant 1$ si $t \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Retrouver $e^{-|t|}$ par un calcul d'intégrale complexe.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Le résidu en i

$$\operatorname{Res}_i g = \lim_{z\to i}(z-i)\frac{e^{itz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{it\cdot i}}{2i} = \frac{e^{-t}}{2i}.$$

Pour $R > 1$, i est le seul pôle à l'intérieur de Γ_R ($-i$ est en dessous de l'axe réel), donc

$$\int_{-R}^{R} \frac{e^{itx}}{1+x^2}\,dx + \int_{\gamma_R} g = 2i\pi \cdot \frac{e^{-t}}{2i} = \pi e^{-t}.$$

Question 10

Étape 1. Le demi-cercle disparaît

Pour $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0,\pi]$: $|e^{itz}| = e^{-tR\sin\theta} \leqslant 1$ ($t \geqslant 0$, $\sin\theta \geqslant 0$) et, par l'inégalité triangulaire renversée, $|1+z^2| \geqslant |z|^2 - 1 = R^2 - 1$. La longueur de γ_R est πR, donc

$$\Big|\int_{\gamma_R} g\Big| \leqslant \pi R \cdot \frac{1}{R^2-1} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0.$$

Question 11

Étape 1. Conclusion

$\frac{e^{itx}}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc $\int_{-R}^{R} \to \int_{\mathbb{R}}$. En passant à la limite dans Q9 :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx}}{1+x^2}\,dx = \pi e^{-t}, \qquad \varphi(t) = \frac{1}{\pi}\cdot\pi e^{-t} = e^{-t} \quad (t \geqslant 0).$$

La densité est paire, donc $\varphi(-t) = \varphi(t)$ et $\varphi(t) = e^{-|t|}$ pour tout t, comme en Partie II.

Pour $t < 0$, $|e^{itz}| = e^{-ty}$ **explose** quand $y \to +\infty$: il faudrait fermer par le demi-cercle inférieur, qui entoure $-i$ (dans le sens indirect), et on obtient $-2i\pi \operatorname{Res}_{-i} g = -2i\pi\frac{e^{t}}{-2i} = \pi e^{t}$, soit encore $\pi e^{-|t|}$.

Le piège

Fermer le contour du mauvais côté : le choix du demi-plan dépend du signe de t, pour que e^{itz} reste borné sur l'arc.

La méthode

Intégrale de $\frac{e^{itx}}{Q(x)}$ sur $\mathbb{R}$: fermer par un demi-cercle dans le demi-plan où e^{itz} est borné, montrer que l'arc tend vers 0, et sommer les résidus.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des résidus (admis).** Si g est holomorphe sur un ouvert contenant un contour fermé simple Γ parcouru dans le sens direct et son intérieur, sauf en un pôle simple z_0 intérieur, alors $\oint_\Gamma g = 2i\pi \operatorname{Res}_{z_0} g$, avec $\operatorname{Res}_{z_0} g = \lim_{z\to z_0}(z-z_0)g(z)$.